

Motor de decisão de compra

Quanto pedir, de cada item, a cada fornecedor -- sem depender de memória

Apresentação de 15 minutos -- proposta de entrada em modo sombra

O problema em R\$

Por que o dono de uma loja não vê a própria perda

- O ERP só registra o que foi VENDIDO -- ruptura (demanda que existia e não foi atendida) não aparece em nenhum relatório dele. O dinheiro perdido é invisível por desenho, não por acidente.
- A compra hoje é decidida por memória do encarregado e pressão de representante de fornecedor -- não por uma conta de quanto o item realmente precisa, dado o que já está em estoque e a caminho.
- O sortimento tem ~3.000 itens. Ninguém revisa 3.000 itens por semana à mão -- sobra atenção para os ~30 que mais chamam a atenção, o resto anda no piloto automático do fornecedor.

O diagnóstico

Célula real: lead time 7d / revisão 14d

- O ERP de hoje tem um fator de reposição calibrado para um lead time que o fornecedor já não tem mais -- ninguém voltou para atualizar quando ele mudou.

60%

nível de serviço
com o fator
desatualizado

95%

nível de serviço
com o fator
recalibrado para o
lead time de hoje

-87%

da ruptura (em R\$ de
margem não realizada)
some só corrigindo o
fator

Andar 1 -- a correção

Recalibrar. Sem modelo.

- Ajustar o fator do PRÓPRIO ERP para o lead time real de hoje -- nenhum modelo, nenhum software novo, só o número certo no cadastro que já existe.

~95%

nível de serviço
alcançado -- sem trocar
nada além do número

+284%

capital médio empregado
-- servir mais exige
estocar mais, não menos

A conta tem dois lados. Você precisa saber dos dois ANTES de assinar, não depois.

Andar 2 -- o refinamento

Sobre o baseline JÁ correto, mesmo nível de serviço

2.8%

capital liberado -- mesmo
nível de serviço do baseline
recalibrado

+2.9%

margem por real investido --
mesmo nível de serviço

- Modelo estatístico simples (sazonalidade + nível-alvo por quantil) -- não é uma rede neural, não precisa de retreino semanal, e cada decisão é explicável em uma frase: "a demanda dos últimos ciclos, no quantil de risco certo".

O ganho é DISTRIBUÍDO pelo portfólio, não concentrado nos itens de venda irregular (correlação fraca, Spearman 0.275) -- a cobertura de 3.000 itens (lâmina 1) continua um argumento operacional, não a fonte deste número.

O produto

Lista de compra de 2017-03-06 -- uma tela real, não uma maquete

Lista principal -- aprovação em bloco (SUP-CLEANING)

código	categoria	sugestão (un.)	valor (R\$)
1057495	CLEANING	84	R\$ 588.00
158788	CLEANING	96	R\$ 672.00
168927	CLEANING	180	R\$ 1,260.00
168930	CLEANING	336	R\$ 2,352.00
214862	CLEANING	72	R\$ 504.00

Exceções -- motivo sempre visível (SUP-BREAD/BAKERY)

código	categoria	sug.	R\$	motivo
103665	BREAD/BAKERY	60	R\$ 408.00	teto de validade (14d) menor que a janela de risco
311994	BREAD/BAKERY	462	R\$ 3,141.60	teto de validade (14d) menor que a janela de risco
502331	BREAD/BAKERY	708	R\$ 4,814.40	teto de validade (14d) menor que a janela de risco

- Um arquivo xlsx por fornecedor -- o comprador abre, aprova a lista principal em bloco, e olha só as exceções (com o motivo escrito, nunca um número sem explicação).

As guardas

O que impede o motor de sugerir uma quantidade absurda

- Teto de cobertura -- nunca sugere mais que o maior entre a validade do produto e a janela de risco real do fornecedor.
- Limite de variação -- se o pedido passar de 2x a média histórica de compra, SINALIZA para revisão humana em vez de simplesmente executar.
- Item novo -- itens com menos de 90 dias de histórico saem por uma regra separada (quantidade fixa = mediana da categoria), nunca decididos pelo modelo.
- Restrição de caixa com piso de 60% por categoria -- corta por margem quando o orçamento aperta, mas nenhuma categoria fica zerada; o corte respeita presença mínima de gôndola.

Duas de seis regras do desenho original NÃO estão implementadas: promoção prevista (o dado não anuncia promoção com antecedência) e item âncora (exige análise de cesta, fora do escopo desta versão). Declarado -- não escondido.

O modo sombra

É isso que está sendo vendido primeiro -- não o motor

- 4 a 8 semanas rodando em paralelo ao processo de compra atual -- o motor sugere, o comprador continua decidindo e emitindo pedidos exatamente como faz hoje.
- NENHUM pedido é alterado. Zero risco operacional na loja.
- Mede o baseline REAL do cliente, com o dado REAL do cliente -- não a simulação sobre dado público que sustenta os números desta apresentação.
- No fim do período: o relatório mensal em R\$ (mesmo formato da lâmina 2) comparando o que o motor teria sugerido contra o que foi de fato comprado.

Limitações

Declaradas -- não é isso que separa quem entende do que finge

- Os números desta apresentação vêm de dado público (Favorita), sem saldo de estoque real de loja.
- Ruptura não é observada -- é inferida pelo simulador comparando demanda prevista contra estoque simulado.
- Perda por validade/vencimento é R\$ 0,00 sempre nestes números -- nenhum braço modela expiração; um cliente com produto perecível físico teria perda que este diagnóstico não captura.
- Correção de demanda censurada está FORA DE ESCOPO enquanto não houver saldo de estoque real do cliente -- não é uma funcionalidade pronta esperando validação.
- Validade restrita a UMA célula (lead time 7 dias, revisão 14 dias) -- generalizar para outras combinações é hipótese, não resultado medido.
- Margem por categoria, custo de capital e validade são premissas ARBITRADAS por analogia com o varejo brasileiro -- nunca medidas neste cliente específico.

Perguntas que você já ia fazer

Cada uma aponta para a lâmina que já responde

? Como vocês sabem que eu perco R\$ 190 mil/mês se ninguém mede isso hoje?

Lâmina 2 -- medido por simulação sobre o histórico real de vendas, com faixa de erro declarada.

? Isso não é só a velha história de 'cobrimos mais itens que você'?

Lâminas 1 e 4 -- cobertura é argumento operacional; o ganho medido é distribuído, não de cauda (Spearman 0,275).

? Se eu preciso de mais caixa pra consertar isso, não é golpe?

Lâmina 3 -- o custo em capital está na MESMA lâmina do benefício, não escondido.

? O motor pode um dia sugerir uma quantidade absurda?

Lâmina 6 -- 4 guardas ativas, e as 2 que faltam estão declaradas, não escondidas.

? Isso já rodou de verdade ou é só simulação em dado público?

Lâmina 7 -- o modo sombra mede com o dado REAL do cliente antes de qualquer decisão maior.

? Que garantia eu tenho que esses números não estão inflados?

Lâmina 8 -- toda premissa arbitrada nomeada, nenhum número sem a faixa ou a origem ao lado.